
Ayudantía 6 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Distribuciones clásicas, Independencia, Transformaciones de v.a.

Ejercicio 1 Demuestre que si X es una variable aleatoria independiente de sí misma, entonces X es constante con probabilidad 1.

Ejercicio 2

- (a) Determine la densidad de $Y = (b - a)X + a$, donde $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Grafique la función de distribución de Y .
- (b) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}]$, con $\theta \in \mathbb{R}$. Demuestre que la distribución de $X_1 - X_2$ no depende de θ .

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$, y defina $Y = \lfloor X \rfloor$, la parte entera de X .

Demuestre que Y sigue una distribución geométrica sobre $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, es decir,

$$\mathbb{P}(Y = k) = (1 - p)^k p, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

para algún $p \in (0, 1)$ que debe determinar.

Ejercicio 4 Sean $X_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$ y $X_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$ independientes, con $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ y $\lambda > 0$. Defina

$$S = X_1 + X_2, \quad U = \frac{X_1}{X_1 + X_2}.$$

1. Determine la distribución de S .
2. Determine la distribución de U .
3. Demuestre que S y U son independientes.

Ejercicio 5 Un cierto tipo de galleta contiene k chips de chocolate con probabilidad

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Dos amigos, A y B, deciden repartirse los chips. Para ello, por cada chip lanzan una moneda con probabilidad p de dar cara: si sale cara, el chip es para A, y si sale sello, el chip es para B. Sea X el número de chips que A recibe.

- (a) Obtenga la distribución de X .
- (b) Si ahora este mismo proceso se repite de manera independiente para una infinidad de galletas del mismo tipo, demuestre que, con probabilidad 1, A no recibirá chip alguno infinitas veces.

Ejercicio 1 Demuestre que si X es una variable aleatoria independiente de sí misma, entonces X es constante con probabilidad 1.

$$A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$P(X \in A, X \in B) = P(X \in A) P(X \in B)$$

$$A = B$$

$$P(X \in A)^2 = P(X \in A)$$

$$p^2 = p \rightarrow p \in \{0, 1\}$$

Sea $B = (-\infty, b)$ sin pérdida de generalidad

$$1 = P(X \in B)$$

$$1 = P(X \leq b) = F_X(b)$$

$$\exists c < b \quad \text{t.s.}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^-} F_X(x) = 0 \quad \text{y} \quad F_X(c) = 1$$

$$\text{Entonces, } P(X=c) = \lim_{x \rightarrow c^-} F_X(x) - F_X(c)$$

$$P(X=c) = 1$$

Ejercicio 2

- (a) Determine la densidad de $Y = (b-a)X + a$, donde $X \sim \mathcal{U}(0,1)$. Grafique la función de distribución de Y .
- (b) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}]$, con $\theta \in \mathbb{R}$. Demuestre que la distribución de $X_1 - X_2$ no depende de θ .

a) $X \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$F_X(x) = x \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq \gamma) &= \mathbb{P}((b-a)X + a \leq \gamma) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{\gamma-a}{b-a}\right) \\ &= \frac{\gamma-a}{b-a} \quad a \leq \gamma \leq b \end{aligned}$$

$$Y \sim \mathcal{U}(a,b)$$

b) $X_1 = Y_1 + \theta - 1/2, \quad Y_1, Y_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$X_2 = Y_2 + \theta - 1/2$$

$$Z = X_1 - X_2 = Y_1 - Y_2 \quad \text{no depende de } \theta$$

$$\mathbb{P}(Z \leq z) = \int \mathbb{P}(Y_1 - Y_2 \leq z \mid Y_2 = y_2) \cdot \mathbb{P}(Y_2 = y_2) dy_2$$

$$-1 \leq z \leq 1 \quad = \int \mathbb{P}(Y_1 \leq z + y_2) dy_2$$

$$= \begin{cases} \int_{-z}^1 \mathbb{P}(Y_1 \leq z + y_2) dy_2 & -1 \leq z \leq 0 \\ \int_0^{1-z} \mathbb{P}(Y_1 \leq z + y_2) dy_2 + \int_{1-z}^1 1 dy_2 & 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \int_{-z}^1 (z + y_2) dy_2 & -1 \leq z \leq 0 \\ \int_0^{1-z} (z + y_2) dy_2 + \int_{1-z}^1 1 dy_2 & 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} z y_2 + \frac{y_2^2}{2} \Big|_{y_2=-z}^1 & -1 \leq z \leq 0 \\ z y_2 + \frac{y_2^2}{2} \Big|_{y_2=0}^{1-z} + \int_{1-z}^1 1 dy_2 & 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} z + \frac{1}{2} + z^2 - \frac{z^2}{2} \\ \cancel{z} - z^2 + \frac{1 - 2z + z^2}{2} + z \end{cases}$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 + z & -1 \leq z \leq 0 \\ 1 - z & 0 < z < 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$, y defina $Y = \lfloor X \rfloor$, la parte entera de X .

Demuestre que Y sigue una distribución geométrica sobre $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, es decir,

$$\mathbb{P}(Y = k) = (1 - p)^k p, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

para algún $p \in (0, 1)$ que debe determinar.

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(\lfloor X \rfloor = k)$$

$$= \mathbb{P}(k \leq X < k+1)$$

$$= F_X(k+1) - F_X(k)$$

$$= \cancel{1} - e^{-\lambda(k+1)} - \cancel{1} + e^{-\lambda k}$$

$$= e^{-\lambda k} (1 - e^{-\lambda}) \quad p = 1 - e^{-\lambda}$$

$$= (1 - p)^k p$$

Ejercicio 4 Sean $X_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$ y $X_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$ independientes, con $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ y $\lambda > 0$. Defina

$$S = X_1 + X_2, \quad U = \frac{X_1}{X_1 + X_2}.$$

1. Determine la distribución de S .
2. Determine la distribución de U .
3. Demuestre que S y U son independientes.

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} x_1^{\alpha_1-1} e^{-\lambda x_1} \cdot \frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} x_2^{\alpha_2-1} e^{-\lambda x_2}$$

$$X_1 = Su \quad X_2 = S(1-u)$$

$$J = \begin{vmatrix} u & S \\ 1-u & -S \end{vmatrix} = \cancel{-uS} - S + \cancel{uS} = -S$$

$$|J| = S$$

$$f_{S,u}(s,u) = \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} s^{\alpha_1-1} u^{\alpha_1-1} e^{-\lambda s} \cdot \frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} s^{\alpha_2-1} (1-u)^{\alpha_2-1} s$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} s^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda s} \cdot \underbrace{\frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} (1-u)^{\alpha_2-1} u^{\alpha_1-1}}_{u \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)}$$

$$S \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$$

$$S \perp U$$

Ejercicio 5 Un cierto tipo de galleta contiene k chips de chocolate con probabilidad

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Dos amigos, A y B, deciden repartirse los chips. Para ello, por cada chip lanzan una moneda con probabilidad p de dar cara: si sale cara, el chip es para A, y si sale sello, el chip es para B. Sea X el número de chips que A recibe.

(a) Obtenga la distribución de X .

(b) Si ahora este mismo proceso se repite de manera independiente para una infinidad de galletas del mismo tipo, demuestre que, con probabilidad 1, A no recibirá chip alguno infinitas veces.

$$X/K \sim B_{1 \sim}(K, p)$$

$$p(X=x) = \sum_{K=x}^{\infty} \mathbb{P}(X=x|K=K) \mathbb{P}(K=K)$$

$$= \sum_{K=x}^{\infty} \binom{K}{x} p^x (1-p)^{K-x} \cdot \frac{\lambda^K}{K!} e^{-\lambda}$$

$$= e^{-\lambda} (p\lambda)^x \sum_{K=x}^{\infty} \frac{1}{K-x! x!} [\lambda(1-p)]^{K-x}$$

$$l = K-x \rightarrow$$

$$= \frac{e^{-\lambda} (p\lambda)^x}{x!} \cdot e^{\lambda(1-p)} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1 \cdot [\lambda(1-p)]^l}{l!} \cdot e^{-\lambda(1-p)}$$

$$= \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda p} \rightarrow X \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot p)$$

$$P(X=0) = e^{-\lambda P}$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X_i=0) = \infty$$

X_i sind

B.C. II

$$P(X_i=0 \text{ i.e.}) = 1$$